

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №9
“ДИСКРЕТНА ЗГОРТКА СИГНАЛІВ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФЕП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

Львів-2026

Мета роботи: Ознайомитися з поняттям дискретних лінійних стаціонарних систем (LTI). Освоїти процес та алгоритми прямої лінійної, швидкої (на основі ШПФ) та кругової дискретної згортки сигналів. Дослідити властивості згортки у часовій і частотній областях, умови еквівалентності кругової та лінійної згортки, а також порівняти їхню обчислювальну складність і практичну швидкодію.

Теоретичні відомості:

У теорії сигналів лінійні стаціонарні системи (LTI) відіграють фундаментальну роль завдяки принципу суперпозиції та часової інваріантності. Для неперервних LTI-систем зв'язок між вхідним сигналом $x(t)$ та реакцією системи $y(t)$ за нульових початкових умов задається інтегралом Дюамеля (інтегралом згортки):
$$y(t) = \int x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau,$$

де $h(t)$ - імпульсна характеристика (вагова функція) системи, що повністю визначає її поведінку у часовій області. Для фізично реалізованих (каузальних) систем $h(t) = 0$ при $t < 0$, тому межі інтегрування обмежуються інтервалом від 0 до t .

При переході до цифрової обробки інформації сигнали представляються послідовностями відліків скінченної довжини. Лінійна дискретна згортка двох сигналів $x[k]$ (довжиною N_1) та $y[k]$ (довжиною N_2) визначається сумою:
$$f[m] = \sum x[k] \cdot y[m - k],$$

де вихідна послідовність $f[m]$ має довжину $L = N_1 + N_2 - 1$ відліків (індекс m змінюється від 0 до $N_1 + N_2 - 2$). Пряме часове обчислення вимагає $N_1 \cdot N_2$ операцій множення та приблизно стільки ж операцій додавання, що зумовлює складність $O(N^2)$.

Згідно з теоремою про згортку, операції згортки у часовій області строго відповідає побітове множення комплексних спектрів у частотній області:

$$F\{x * y\} = X(\omega) \cdot Y(\omega).$$

Це дає змогу реалізувати алгоритм швидкої згортки (Fast Convolution): вхідні послідовності доповнюються нулями (zero-padding) до довжини $L \geq N_1 + N_2 - 1$, обчислюються їхні спектри за допомогою ШПФ, виконується побітовий добуток спектрів $X[k] \cdot Y[k]$, і застосовується обернене ШПФ (ОШПФ). Обчислювальна складність при цьому знижується до $O(L \log^2 L)$.

Для періодичних послідовностей періоду N вводиться поняття кругової (циклічної) згортки:

$$y_{\text{circ}}[n] = \sum x[k] \cdot y[(n - k) \bmod N].$$

Якщо довжина періоду $N < N_1 + N_2 - 1$, кругова згортка спричиняє часове циклічне накладання (aliasing). Проте при доповненні обох послідовностей

нулями до довжини $L \geq N1 + N2 - 1$ кругова згортка стає тотожною лінійній згортці, що є теоретичною основою застосування ШПФ для обчислення лінійних згорток.

Виконання роботи

1. Реалізував функцію прямої дискретної лінійної згортки

`discrete\_linear\_convolution(x, y)` на основі базового математичного означення. Алгоритм створює результуючий масив довжиною $L = \text{len}(x) + \text{len}(y) - 1$ і для кожного відліку m обчислює зважену суму добутків $x[k] \cdot y[m - k]$, враховуючи допустимі межі індексів обох послідовностей.

```
1 def discrete_linear_convolution(x, y):
2     # пряма лінійна дискретна згортка за формулою  $f[m] = \sum(x[k] * y[m - k])$ 
3     n = len(x)
4     m = len(y)
5     out_len = n + m - 1
6     result = np.zeros(out_len)
7
8     for i in range(out_len):
9         step_sum = 0.0
10        for k in range(n):
11            y_index = i - k
12            if 0 <= y_index < m:
13                step_sum += x[k] * y[y_index]
14        result[i] = step_sum
15
16    return result
```

2. Реалізував алгоритм швидкої згортки `fast\_convolution\_fft(x, y)` на основі алгоритму швидкого перетворення Фур'є (ШПФ). Для коректного усунення циклічного накладання вхідні послідовності автоматично доповнюються нулями (zero-padding) до повної довжини лінійної згортки $L = N1 + N2 - 1$. Після обчислення прямого ШПФ спектри побітово перемножуються, і за допомогою ОШПФ відновлюється дійсний результуючий сигнал.

```
1 def fast_convolution_fft(x, y):
2     # швидка згортка на основі теореми про згортку та шпф
3     n = len(x)
4     m = len(y)
5     out_len = n + m - 1
6
7     # доповнення нулями до повної довжини лінійної згортки
8     x_fft = np.fft.fft(x, out_len)
9     y_fft = np.fft.fft(y, out_len)
10
11    # множення спектрів та обернене шпф
12    result = np.real(np.fft.ifft(x_fft * y_fft))
13    return result
```

3. Реалізував функцію кругової (циклічної) згортки `circular\_convolution(x, y, N)` з циклічним зсувом індексів за модулем N . Це дозволяє дослідити поведінку

періодичних дискретних сигналів та наочно продемонструвати умови еквівалентності кругової та лінійної згортки.

```

1 def circular_convolution(x, y, N=None):
2     # кругова циклічна згортка довжини n
3     if N is None:
4         N = max(len(x), len(y))
5
6     x_pad = np.pad(x, (0, max(0, N - len(x))))[:N]
7     y_pad = np.pad(y, (0, max(0, N - len(y))))[:N]
8     result = np.zeros(N)
9
10    for n_idx in range(N):
11        step_sum = 0.0
12        for k in range(N):
13            step_sum += x_pad[k] * y_pad[(n_idx - k) % N]
14        result[n_idx] = step_sum
15
16    return result

```

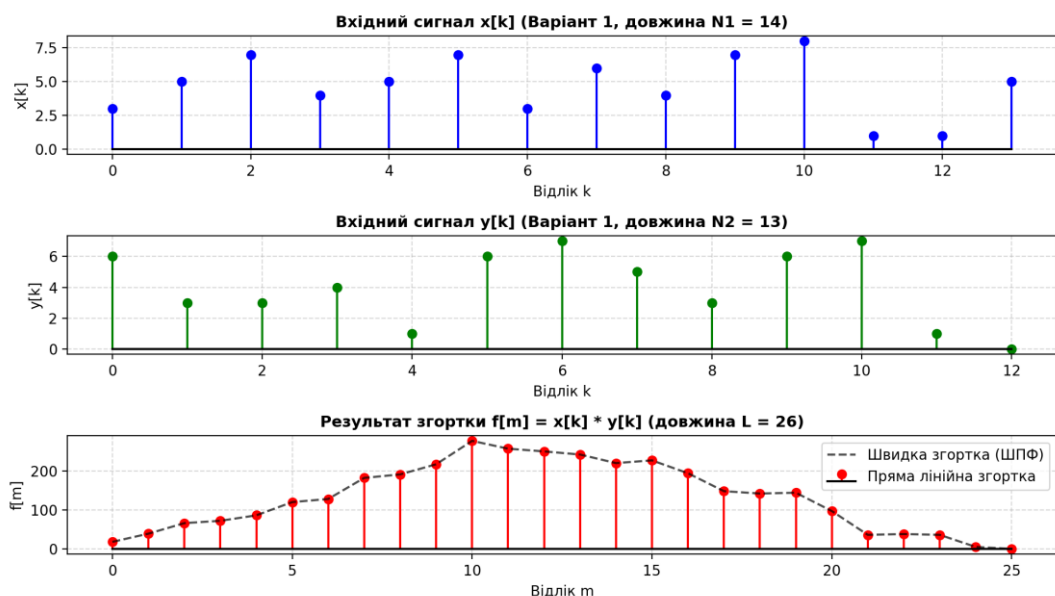
4. Виконав розрахунок та побудував часові діаграми дискретної згортки для послідовностей з Таблиці 1 (Варіант 1). Довжина першого сигналу $x[k]$ становить $N1 = 14$ відліків, другого сигналу $y[k]$ - $N2 = 13$ відліків. Отримана довжина лінійної згортки дорівнює $L = 14 + 13 - 1 = 26$ відліків. Результат повністю збігається з бібліотечною функцією `np.convolve`.

```

=== Розрахунок дискретної згортки для Варіанту 1 ===
Вхідний сигнал x[k] (N1 = 14): [3, 5, 7, 4, 5, 7, 3, 6, 4, 7, 8, 1, 1, 5]
Вхідний сигнал y[k] (N2 = 13): [6, 3, 3, 4, 1, 6, 7, 5, 3, 6, 7, 1, 0]
Довжина результату лінійної згортки L = N1 + N2 - 1 = 26
Обчислені значення f[m]:
[
    18.0, 39.0, 66.0, 72.0, 86.0, 120.0, 128.0, 182.0, 191.0, 217.0,
    277.0, 257.0, 250.0, 242.0, 220.0, 227.0, 194.0, 148.0, 142.0, 144.0,
    97.0, 36.0, 38.0, 36.0, 5.0, 0.0
]

Звірка результатів:
- Прямка згортка == numpy.convolve: True
- Швидка згортка (ШПФ) == numpy.convolve: True
- Кругова згортка з padding == Лінійна згортка: True
- Максимальне значення амплітуди: 277.0

```



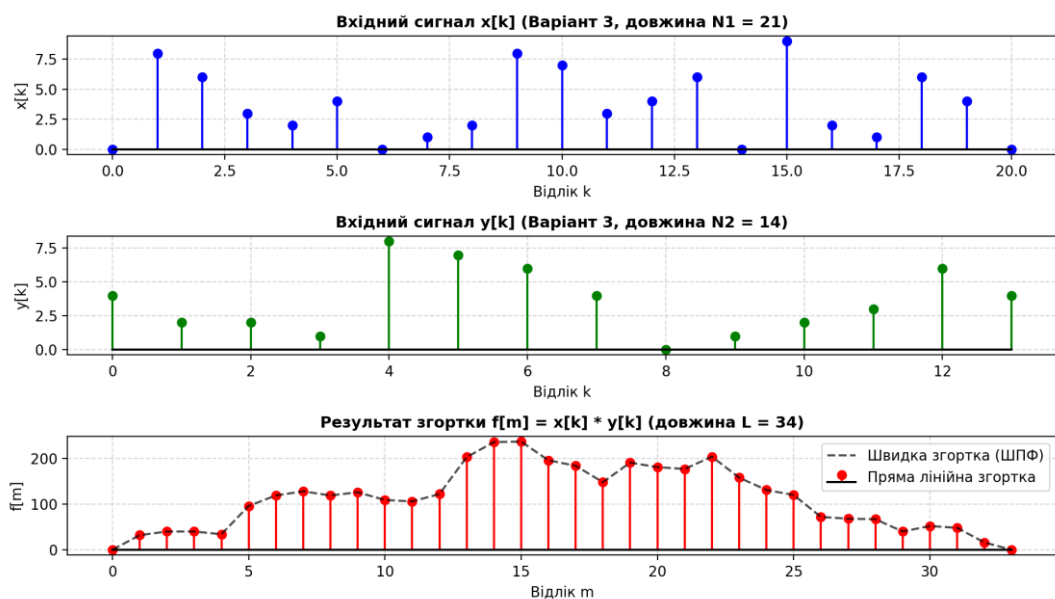
5. Виконав розрахунок лінійної згортки для розширеного набору даних з методичних вказівок (Варіант 3). Вхідний сигнал $x[k]$ містить 21 відлік, а $y[k]$ - 14 відліків. Розрахункова довжина вихідного сигналу становить $L = 21 + 14 - 1 = 34$ відліки. Графік демонструє повну ідентичність розрахунків через пряму згортку та через швидке перетворення Фур'є.

```

=== Розрахунок дискретної згортки для Варіанту 3 ===
Вхідний сигнал x[k] (N1 = 21): [0, 8, 6, 3, 2, 4, 0, 1, 2, 8, 7, 3, 4, 6, 0, 9, 2, 1, 6, 4, 0]
Вхідний сигнал y[k] (N2 = 14): [4, 2, 2, 1, 8, 7, 6, 4, 0, 1, 2, 3, 6, 4]
Довжина результату лінійної згортки L = N1 + N2 - 1 = 34
Обчислені значення f[m]:
[
  0.0, 32.0, 40.0, 40.0, 34.0, 96.0, 119.0, 128.0, 119.0, 126.0,
  109.0, 106.0, 122.0, 203.0, 236.0, 237.0, 196.0, 184.0, 148.0, 191.0,
  181.0, 177.0, 204.0, 158.0, 131.0, 120.0, 72.0, 68.0, 67.0, 40.0,
  52.0, 48.0, 16.0, 0.0
]

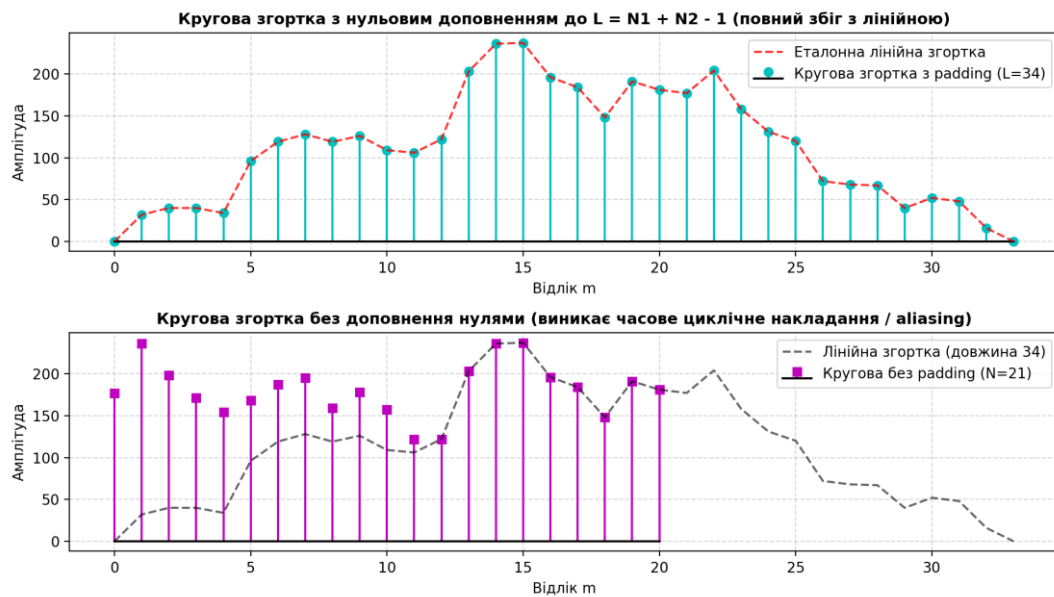
Звірка результатів:
- Пряма згортка == numpy.convolve: True
- Швидка згортка (ШПФ) == numpy.convolve: True
- Кругова згортка з padding == Лінійна згортка: True
- Максимальне значення амплітуди: 237.0

```



6. Дослідив явище часового циклічного накладання (aliasing) при круговій згортці. При обчисленні кругової згортки без достатнього нульового доповнення ($N = 21$) відліки, що виходять за межі періоду, циклічно накладаються на початок послідовності, спотворюючи форму сигналу. При

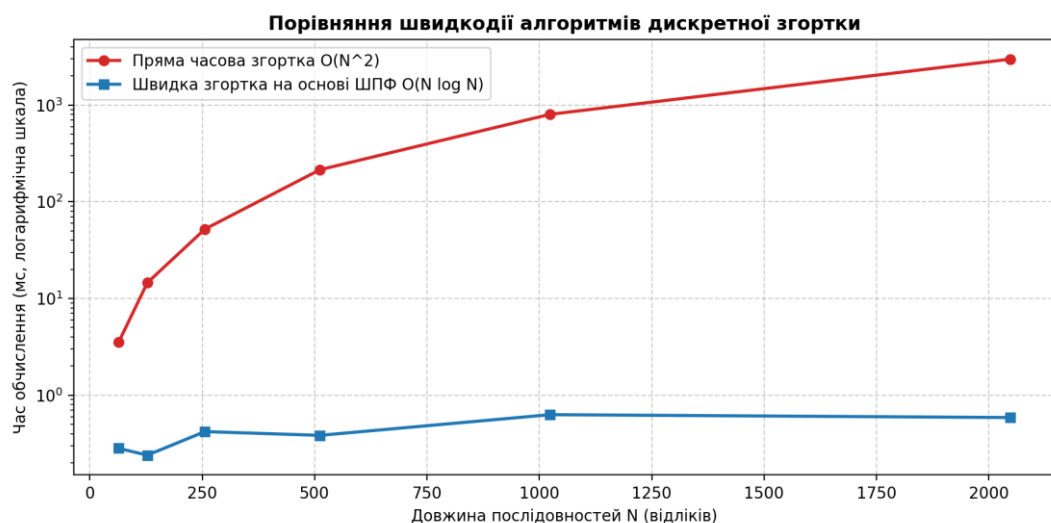
додаванні нулів до $L = 34$ кругова згортка дає абсолютно ідентичний результат до лінійної згортки.



7. Провів порівняльний бенчмарк швидкодії прямої лінійної згортки та швидкої згортки на основі ШПФ для тестових послідовностей довжиною від 64 до 2048 відліків. Результати експерименту підтверджують квадратичне зростання часу обчислення $O(N^2)$ для прямої згортки та квазілінійне зростання $O(N \log N)$ для ШПФ. При довжині $N = 2048$ швидка згортка забезпечує прискорення понад 4000 разів.

```
=== Порівняння швидкодії алгоритмів згортки ===
```

Довжина N	Пряма $O(N^2)$ (мс)	Швидка ШПФ $O(N \log N)$ (мс)	Прискорення
64	3.5163	0.2820	12.47 x
128	14.5518	0.2398	60.68 x
256	52.1404	0.4202	124.08 x
512	214.5639	0.3842	558.47 x
1024	802.6394	0.6287	1276.67 x
2048	2987.4874	0.5874	5085.95 x



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було детально досліджено математичні основи та програмні реалізації дискретної згортки в лінійних дискретних стаціонарних системах (LTI). На основі концепції імпульсної характеристики $h[n]$ здійснено перехід від класичного неперервного інтеграла Дюамеля до дискретної згортки у часовій області. Практично реалізовано алгоритм прямої лінійної згортки зі складністю $O(N^2)$, який забезпечує точний розрахунок вихідної реакції системи довжиною $L = N_1 + N_2 - 1$ відліків для заданих послідовностей з Таблиці 1 (Варіант 1 та Варіант 3), що було верифіковано з еталонними значеннями функції `numpy.convolve`.

Окрему увагу приділено дослідженню кругової (циклічної) згортки та аналізу ефекту часового циклічного накладання (time-domain aliasing).

Експериментально доведено, що при обчисленні кругової згортки без попереднього нульового доповнення хвоста послідовності виникає суттєве спотворення результату через додавання перекритих відліків за модулем періоду N . При використанні нульового доповнення (zero-padding) до довжини $L \geq N_1 + N_2 - 1$ кругова згортка стає строго еквівалентною лінійній згортці, що є ключовою теоретичною умовою для коректного використання алгоритмів швидкої фільтрації.

На основі теореми про згортку реалізовано алгоритм швидкої згортки у частотній області з використанням дискретного перетворення Фур'є (ШПФ та ОШПФ). Проведений бенчмаркінг обчислювальної складності на послідовностях довжиною від 64 до 2048 відліків наочно продемонстрував асимптотичну перевагу алгоритму ШПФ: зниження складності з $O(N^2)$ до $O(N \log_2 N)$ забезпечує колосальне прискорення розрахунків (у сотні й тисячі разів на великих масивах). Отримані навички є базовими для проєктування цифрових фільтрів (FIR/IR), систем узгодженої фільтрації та спектрального аналізу в цифровій обробці сигналів.